

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Septembre 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Danielle DUBOIS, présidente

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirectrice de recherche

Jean TREMBLAY, membre

Joseph BROWN, membre externe

DÉDICACE

*À ma blonde que j'aime, mes parents,
et mes amis du lab. . .*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xiii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xiv
LISTE DES ANNEXES	xv
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	3
2.1 Génération de trajectoires robotisées	3
2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation	3
2.1.2 Apprentissage par démonstration, Behavior Cloning et RL	3
2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching	3
2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale	4
2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel	4
2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points	4
2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection	4
2.3 Représentations géométriques pour la collision	5
2.3.1 ESDF de l'environnement et limites computationnelles	5
2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés	5
2.3.3 SDF du robot, RDF et approximation par polynômes de Bernstein	5
2.4 Sécurité réactive et Control Barrier Functions	6
2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques	6
2.4.2 CBF, invariance avant et projection de commande	6
2.4.3 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret	6
2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité	7
2.5.1 Contraintes intégrées dans la génération	7

2.5.2	Filtres de sécurité appliqués à l'exécution	7
2.5.3	Découplage entre intention nominale et sécurité réactive	7
2.6	Synthèse critique et positionnement	7
2.6.1	Lacunes identifiées dans la littérature	8
2.6.2	Positionnement de l'architecture proposée	8
2.6.3	Hypothèse de recherche	8
CHAPITRE 3	MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS	10
3.1	Contexte et problématique	10
3.2	Objectifs de recherche	10
3.3	Contexte et problématique	10
3.4	Portée et exclusions de la recherche	10
CHAPITRE 4	DESIGN DU SYSTÈME	11
4.1	Plateforme Expérimentale Et Architecture Globale	11
4.1.1	Scène robotique, capteur RGB-D, robot manipulateur	11
4.1.2	Architecture modulaire du système	11
4.2	Perception Sémantique et Reconstruction 3D	12
4.2.1	Extraction Sémantique	12
4.2.2	Suivi temporel de la cible avec SAM2 tiny	12
4.2.3	Projection RGB-D vers l'espace 3D	12
4.2.4	Séparation cible, obstacles et outil visible	12
4.2.5	Nettoyage spatial du nuage d'obstacles	12
4.3	Cartes Persistantes de la scène	12
4.3.1	Motivation : robustesse aux pertes de détection et occlusion	12
4.3.2	Génération des cartes persistantes	12
4.3.3	Mise à jour des cartes persistantes	12
4.3.4	Ajout de la surface sous la cible pour éviter les vides sous la cible	13
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	13
4.4.1	Protocol de collecte des démonstrations	13
4.4.2	Prétraitement des données	13
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	13
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	13
4.5.2	Architecture du modèle	13
4.5.3	Entraînement du modèle	14
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	14
4.6.1	Conversion outil - TCP	14

4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale	14
4.6.3	Retiming temporel de la trajectoire articulaire	14
4.6.4	Calcul de la vitesse feedforward nominale $\dot{\mathbf{q}}_{ff}$	14
4.6.5	Interpolation temporelle et exécution nominale	14
4.7	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	14
4.7.1	Motivation : sécurité hors de la boucle Flow Matching	14
4.7.2	Génération du SDF du robot	15
4.7.3	Sélection des points critiques	15
4.7.4	Fonction barrière et gradient	16
4.7.5	Contrainte de sécurité à vitesse normale bornée	16
4.7.6	Construction de la vitesse nominale	17
4.7.7	Projection sécuritaire de la vitesse	17
4.7.8	Filtrage, réparation et commande de position	18
4.7.9	Extension multi-contraintes	18
4.7.10	Portée des garanties de sécurité	19
4.8	Intégration temps réel	20
4.8.1	Ordonnancement des modules	20
4.8.2	Justification des fréquences de contrôle	20
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	21
5.1	Protocol expérimental	22
5.1.1	Description des scénarios testés	22
5.1.2	Métriques utilisées	22
5.2	validation du modèle géométrique de sécurité	22
5.2.1	Précision du SDF du robot	22
5.2.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	24
5.2.3	Visualisation des points critiques sélectionnés	24
5.3	Qualité de la génération nominale	26
5.3.1	Trajectoire générée sans obstacle critique	26
5.3.2	Cohérence de la trajectoire avec la cible	26
5.4	Sécurité et évitement d'obstacle	26
5.4.1	Comparaison des trajectoires avec et sans SDF-CBF	26
5.4.2	Évolution de $h(q)$ et de la distance obstacle-robot	26
5.4.3	Déviations entre trajectoire nominale et trajectoire sécurisée	26
5.5	Analyse des vitesses et de la fluidité	26
5.5.1	Décomposition des vitesses articulaires dq_{nom} , dq_{escape} , dq_{safe}	26

5.5.2	Effet de la vitesse d'échappement tangentielle dq_{escape}	26
5.5.3	Effet du filtrage sur la commande sécurisée pré SDF-CBF dq_{safe} . . .	26
5.6	Performance et temps de calcul	26
5.6.1	Temps de génération de trajectoire	26
5.6.2	Temps de sélection des points critiques	26
5.6.3	Temps de correction SDF-CBF	26
5.6.4	Délais jusqu'au contrôleur	26
5.7	Performances globales et limites	27
5.7.1	Taux de succès des scénarios	27
5.7.2	Cas d'échec	27
5.8	Discussion	27
CHAPITRE 6	CONCLUSION	28
6.1	Synthèse des travaux / Summary of Works	28
6.2	Limitations de la solution proposée / Limitations	28
6.3	Améliorations futures / Future Research	28
RÉFÉRENCES		29
ANNEXES		30

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.	9
Tableau 4.1	Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.	19

LISTE DES FIGURES

Figure 4.1	Architecture globale du système	11
Figure 5.1	Comparaison entre distance réelles et distances approximée par le modèle	23
Figure 5.2	Erreur de la direction du gradient en fonction de la distance au robot	23
Figure 5.3	Comparaison des temps de calcul pour calculer la distance et le gradient réels et approxiés	24
Figure 5.4	Sélection des points les plus proches pour contraindre le CBF	25

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

API	Application Programming Interface
ARA	Assistive Robotic Arm
BC	Behavior Cloning
CBF	Constraint Barrier Function
CFM	Constraint Flow Matching
CPU	Central Processing Unit
DDL	Degré de liberté
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large Language Model
QP	Quadratic Problem
RAF	Robotic Assisted Feeding
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback
ROS	Robot Operating System
SAM	Segment Anything Model
SDF	Signed Distance Field
SO	Specific objective
VLM	Vision Language Model
YAML	YAML Ain't Markup Language

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Démo	30
Annexe B	Encore une annexe / Another Appendix	31
Annexe C	Une dernière annexe / The Last Appendix	32

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Présenter la problématique de recherche, comme quoi l'utilisation des modèles d'IA générative pour des tâches robotiques réelles ne sont pas couramment utiliser puisqu'ils nécessite le positionnement d'une caméra externe, parce que c'est dans des environnements dynamiques et que si on veut qu'ils soient réactifs aux collisions, il faut entraîner le modèle sur plusieurs centaines de données au lieu d'une quarantaine pour une tâche afin de lui faire faire apprendre l'évitement de collision. cela complexifie alors parler aussi des robots collaboratifs qui permettent de réaliser des tâches, mais que ces tâches sont pour la plupart hardcoder et ne réagissent pas aux stimuli environnants, ce qui peut générer des trajectoires dangereuses.

Parler de la motivation de la recherche. Pour moi, serait que la génération de trajectoire par intelligence artificielle, pour ne pas accumuler des centaines de données pour faire de l'évitement de collision doit avoir un système d'évitement de collision sur la trajectoire réalisée. Ce système peut se trouver lors de l'inférence du modèle ou bien après l'inférence du modèle. Lors de l'inférence du modèle, c'est trop long pour des environnements dynamiques et après il faut considérer l'environnement, ce qui nécessite l'entraînement d'un réseau que pour l'environnement. De plus, les systèmes actuels nécessite une caméra externe calibrée adéquatement, ce qui n'est pas utilisable pour un usage quotidien. Ce qu'on propose c'est un système d'évitement de collision pour des environnements dynamiques pour des environnements non vues pendant l'entraînement avec une seule caméra au niveau de l'effecteur du robot.

Faire un paragraphe par rapport à la structure du mémoire. Celle de Félix c'était : Chapter 2 reviews the literature on robot-assisted feeding, highlighting current challenges in perception, task planning, and manipulation. Chapter 3 defines the specific scope and research objectives of this project. Chapter 4 details the design of the system, describing the system architecture, the integration of Vision-Language Models (VLMs) for autonomous food acquisition planning, and the implementation of the food perception and manipulation modules. Chapter 5 presents the experimental results, including an analysis of VLM-based food acquisition planning performance and a validation of the system on a physical robot. Finally, Chapter 6 summarizes the main contributions, discusses the system's limitations, and proposes directions for future research.

Donc nous cela pourrait être "Le chapitre 2 présente la revue de littérature en lien avec la génération de trajectoires robotiques en utilisant l'IA générative mettant en évidence l'exécution des trajectoires la vision par ordinateur et le suivi de cible ainsi que l'évitement de

collision. Le chapitre 3 présente la question de recherche ainsi que les sous objectifs associées pour répondre à cette hypothèse. Le chapitre 4 présente le design du système, mettant de l'avant son architecture, l'intégration des systèmes de vision par ordinateur pour détecter et suivre la cible, l'acquisition des données pour entraîner le modèle de Flow Matching, la génération des trajectoires générées par IA ainsi, la capture des obstacles, le filtre de sécurité utilisé et l'intégration du temps réel. Le chapitre 5 présente les résultats expérimentaux, la validation du modèle géométrique de sécurité, la qualité de la trajectoire nominale, l'analyse des vitesses, la sécurité et l'évitement d'obstacle, les performances computationnelles ainsi que les limites du système. "

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 Génération de trajectoires robotisées

Objectif de la section : Analyser le développement théorique et les limites connues des méthodes de génération de mouvements afin de situer le choix du *Flow Matching* conditionnel comme planificateur d'intention nominale.

2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation

Cette sous-section présente les approches algorithmiques traditionnelles de la planification de mouvements. Les méthodes basées sur l'échantillonnage de l'espace des configurations, telles que celles implémentées dans l'environnement OMPL (comme RRT*), offrent une complétude probabiliste mais tendent à générer des trajectoires géométriques rugueuses. À l'inverse, les méthodes fondées sur l'optimisation locale (CHOMP, TrajOpt) lissent la trajectoire en minimisant des fonctionnels de coût cinématiques sous contraintes d'obstacles. Elles manifestent toutefois une sensibilité prononcée au profil d'initialisation, risquant la convergence vers des minima locaux sous-optimaux, parfois incompatibles avec les contraintes de collision selon l'initialisation et la qualité du champ de distance.

2.1.2 Apprentissage par démonstration, Behavior Cloning et RL

Cette partie évalue les lois de contrôle fondées sur l'apprentissage supervisé et par renforcement. Le clonage de comportement (*Behavior Cloning* - BC) standard utilise l'apprentissage profond supervisé pour régresser des actions à partir de données expertes, mais demeure assujetti à l'erreur cumulative (*compounding errors*) et au risque d'effondrement de la multimodalité sous l'usage de fonctions de perte de type Erreur Quadratique Moyenne (MSE). L'Apprentissage par Renforcement (*Reinforcement Learning* - RL) résout la multimodalité par exploration active, mais présente une inefficacité de collecte de données (*sample inefficiency*) ainsi que des risques de collision délicats à gérer lors de l'apprentissage direct sur plateforme physique.

2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching

Cette section étudie la fine pointe des planificateurs génératifs continus. Les architectures basées sur la *Diffusion Policy* modélisent efficacement les distributions complexes et mul-

timodales de trajectoires expertes par débruitage stochastique, mais leur latence de calcul limite parfois leur fréquence d'inférence en boucle fermée. Le *Conditional Flow Matching* (CFM) et ses formulations accélérées (*Consistency Flow*, *Meanflow Policy*) s'affranchissent de cette lourdeur en s'appuyant sur des équations différentielles ordinaires (ODE) déterministes et redressées, autorisant une génération de trajectoires nominales de haute qualité en un nombre réduit d'étapes d'inférence (NFE).

2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale

Objectif de la section : Documenter les mécanismes permettant de convertir un flux de données visuelles bidimensionnelles et bruitées en un signal de conditionnement géométrique stable et persistant.

2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel

Ce segment traite de l'extraction sémantique et de l'ancrage de la tâche. Les architectures *Vision-Language-Action* (VLA) monolithiques unifient la perception et l'action mais présentent une latence d'inférence parfois incompatible avec le contrôle à haute fréquence. Les approches modulaires permettent de découpler l'exécution : un modèle visuel fondateur interprète l'invite textuelle de la tâche, tandis que le modèle *Segment Anything 3* (SAM3) segmente l'instance correspondant précisément à cette invite textuelle. Le modèle SAM2 assure ensuite la propagation temporelle et le suivi du masque sémantique sur le flux de trames visuelles.

2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points

Cette sous-section analyse le passage de l'espace image bidimensionnel vers l'espace cartésien tridimensionnel à l'aide de capteurs RGB-D. La rétroprojection géométrique des masques sémantiques isolés par SAM permet d'extraire la géométrie tridimensionnelle de la cible et des obstacles sous forme de nuages de points. Cette technique capture l'organisation spatiale locale et non structurée de l'environnement sans nécessiter de modèles CAO ou de primitives analytiques connus a priori.

2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection

Cette section étudie les couches de mémoire spatio-temporelle explicites. En environnement non structuré et dynamique, les occlusions physiques causées par le corps du robot lui-même

ou par les modifications de la scène perturbent l'inférence des politiques visuo-motrices. L'état de l'art documente l'intégration de structures de données cartographiques persistantes (grilles d'occupation historiques, voxelisation locale) pour conserver la trace spatiale de la cible et des obstacles durant les pertes de détection ou les masquages temporaires.

2.3 Représentations géométriques pour la collision

Objectif de la section : Évaluer les méthodes de modélisation de l'encombrement spatial du robot et des obstacles pour formuler des métriques de distance différentiables.

2.3.1 ESDF de l'environnement et limites computationnelles

Cette section se concentre sur les champs de distance signés euclidiens (*Euclidean Signed Distance Fields* - ESDF) centrés sur la scène. Des bibliothèques de cartographie volumétrique telles que nvblox maintiennent un champ de distance continu de l'espace libre pour l'évaluation immédiate des collisions. Cependant, leur mise à jour peut devenir coûteuse lorsque la scène est dynamique, dense ou fortement bruitée, surtout si l'on cherche à maintenir une boucle de correction à haute fréquence.

2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés

Cette partie examine la simplification géométrique requise pour le calcul en temps réel. L'approche classique en ingénierie consiste à encapsuler les liens cinématiques du robot sous forme de volumes englobants discrets (enveloppes de sphères ou de capsules), massivement parallélisés sur GPU (comme développé dans cuRobo). Ces représentations conservatives autorisent des requêtes de collision rapides, mais introduisent un caractère restrictif qui réduit l'espace libre exploitable dans les zones confinées.

2.3.3 SDF du robot, RDF et approximation par polynômes de Bernstein

Cette sous-section présente le changement de paradigme des **Robot Distance Fields** (RDF). Au lieu de cartographier la scène, la géométrie du bras articulé est modélisée par une approximation polynomiale de Bernstein. Cette formulation fournit une approximation différentiable du SDF du robot, rendant ses gradients analytiques (ou calculables par différentiation automatique pour cette approximation) directement interrogeables par rapport aux points de l'environnement. On note cependant que l'usage d'opérateurs de pooling (*min* sur les liens

et *soft-min* sur les points) implique que la fonction complète n'est pas strictement continue-dérivable (C^∞) partout.

2.4 Sécurité réactive et Control Barrier Functions

Objectif de la section : Analyser les lois de commande réactives issues de la théorie du contrôle afin d'imposer une contrainte de sécurité en vitesse sous certaines hypothèses.

2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques

Cette partie traite des lois de répulsion classiques. Les approches par Champs de Potentiel Artificiels (APF) génèrent des forces répulsives virtuelles à proximité des obstacles pour dévier localement le robot. Bien que légères computationalement, ces méthodes présentent des limites structurelles bien connues, notamment des oscillations prononcées près des parois, l'absence de garanties rigoureuses face à des dynamiques complexes et des risques majeurs de blocage au sein de minima locaux concaves.

2.4.2 CBF, invariance avant et projection de commande

Cette section détaille les fondements des fonctions barrières de contrôle (*Control Barrier Functions* - CBF). Pour un ensemble sûr caractérisé par une fonction barrière locale $h(q)$, la contrainte différentielle $\nabla h(q)^T \dot{q} \geq -\kappa h(q)$ permet de formuler des conditions de sécurité vérifiables localement. Lorsque cette contrainte est formulée en vitesse articulaire, le filtre agit comme une projection de type QP-CBF, équivalent à une projection minimale de la vitesse nominale pour respecter la frontière d'évitement.

2.4.3 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret

Cette sous-section analyse les contraintes liées à l'implémentation physique réelle du contrôle basé sur les CBF. Contrairement aux formulations théoriques continues, l'application des barrières sur une plateforme réelle souffre du bruit de mesure des nuages de points et des délais d'échantillonnage du contrôle discret. De plus, les non-linéarités induites par les approximations géométriques lisses du robot et le suivi par un contrôleur en position bas niveau limitent la validité absolue des preuves d'invariance globale.

2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité

Objectif de la section : Examiner les différentes stratégies d'unification de l'IA générative et des lois de commande sécuritaires afin de positionner la méthode de découplage retenue.

2.5.1 Contraintes intégrées dans la génération

Cette section analyse les cadres intégrant la sécurité pendant le processus de génération de la trajectoire (tels que *SafeFlowMatcher*, CASF ou *OmniGuide*). Ces méthodes appliquent des contraintes souples, des métriques riemanniennes ou des corrections itératives à chaque étape de l'intégration de l'ODE générative (guidage intra-ODE). Bien qu'efficaces en simulation, elles augmentent le temps de calcul et induisent un risque de dérive distributionnelle (*distributional drift*) en forçant le modèle dans des états latents hors distribution.

2.5.2 Filtres de sécurité appliqués à l'exécution

Cette partie étudie les approches appliquant un mécanisme de filtrage sur la trajectoire finale produite par l'IA (frameworks inspirés de PACS). Ces méthodes préservent la distribution nominale apprise en boucle ouverte en ne modifiant la trajectoire qu'au moment du déploiement ou de l'exécution physique, agissant comme un bouclier cinématique externe sans perturber la dynamique interne du modèle génératif.

2.5.3 Découplage entre intention nominale et sécurité réactive

Cette sous-section apporte la justification de l'architecture découplée retenue. L'analyse des sections précédentes motive l'isolation fonctionnelle complète entre un planificateur *Flow Matching*, qui gère l'intention globale à long terme sans risque de dérive distributionnelle, et un filtre de sécurité réactif local agissant en continu à l'exécution. Ce découplage permet de concilier l'expressivité des distributions apprises et l'impératif de réactivité requis pour intercepter les risques de collision sur la plateforme réelle.

2.6 Synthèse critique et positionnement

Objectif de la section : Résumer les lacunes de l'état de l'art, formaliser l'hypothèse de recherche et présenter un tableau comparatif synthétique des architectures de la littérature.

2.6.1 Lacunes identifiées dans la littérature

L'analyse croisée de la littérature scientifique contemporaine met en exergue trois lacunes majeures :

1. **L'hypothèse d'une perception parfaite** : Les frameworks actuels validant l'alliance du *Flow Matching* et des CBF supposent des obstacles analytiques parfaits connus a priori, se montrant inadaptés face aux nuages de points 3D bruts et bruités.
2. **L'absence de persistance temporelle des modèles génératifs** : Les planificateurs génératifs souffrent d'une vulnérabilité cinématique lors d'occlusions temporaires de la cible, faute d'une couche cartographique persistante capable de stabiliser les points de conditionnement.
3. **Le coût numérique des représentations globales** : Les approches basées sur la mise à jour de champs de distance globaux ou de *Neural SDF* s'avèrent trop lourdes pour garantir une boucle de rétroaction à haute fréquence face à des obstacles imprévus.

2.6.2 Positionnement de l'architecture proposée

Pour répondre à ces limites, cette thèse soutient la pertinence d'une *architecture découplée entre génération nominale et filtrage réactif de sécurité*. L'intention globale est générée en boucle ouverte par un modèle *Flow Matching* conditionné par une observation géométrique persistante issue de la perception RGB-D et du suivi SAM2, tandis que la sécurité immédiate est déléguée à un filtre de projection CBF articulaire bas niveau s'appuyant sur une approximation polynomiale de Bernstein du SDF local du robot.

2.6.3 Hypothèse de recherche

L'hypothèse centrale de cette recherche s'énonce ainsi :

« L'utilisation d'un filtre SDF-CBF fondé sur un SDF local du robot, approximé par des polynômes de Bernstein et alimenté par une carte perceptuelle persistante, permet de corriger en temps réel les vitesses nominales générées par un modèle *Flow Matching*, afin d'améliorer l'exécution sécuritaire de trajectoires dans des environnements non structurés et inconnus, sans réentraîner le modèle génératif ni construire un champ de distance global de l'environnement. »

Le Tableau 2.1 résume le positionnement de l'approche proposée vis-à-vis des frameworks de référence de la littérature.

Tableau 2.1 Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.

Cadre / Méthode	Modèle nominal	Sécurité	Représentation	Correction	Occlusions	Réactivité
Diffusion Policy	Diffusion	Implicite	Espace latent	Aucune / boucle ouverte	Non	Limitée par le débruitage
OmniGuide	Flow Matching	Souple	Grille / énergie	Guidage intra-ODE	Non	Moyenne
CASF	Streaming Flow	Souple	Neural SDF	Déformation intra-ODE	Partielle	Élevée mais coûteuse
SafeFlowMatch	Flow Matching	Explicite CBF	Obstacles analytiques	Correction intra-génération	Non	Élevée en simulation
Notre approche	Flow Matching	Explicite : projection SDF-CBF	Nuage filtré persistant + SDF robot	Correction vitesse articulaire à l'exécution	Oui, via persistance	Élevée, mesurée expérimentalement

En somme, l'examen critique de la littérature scientifique met en évidence un compromis persistant entre l'expressivité des politiques génératives et la rigueur des algorithmes de préservation de la sécurité. Si le *Flow Matching* lissant et déterministe permet de capturer efficacement la multimodalité des mouvements experts tout en réduisant la latence propre aux processus de diffusion stochastique, son exécution en boucle ouverte au sein d'environnements réels et changeants demeure sujette aux incertitudes perceptives. Les méthodes contemporaines tentant d'incorporer des contraintes au cours de la phase de génération tendent à alourdir le temps de calcul ou à provoquer une dérive distributionnelle nuisible pour le succès de la tâche. Afin d'apporter une solution pragmatique à ces verrous technologiques, le Chapitre 3 détaillera la méthodologie de l'architecture découplée proposée dans ce travail. Nous y exposerons comment un pipeline de perception persistant s'articule de manière synchrone avec un filtre réactif basé sur une approximation par polynômes de Bernstein pour améliorer, en temps réel et sous des contraintes vérifiables localement, l'exécution sécurisée définie au cœur de notre hypothèse de recherche.

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

3.1 Contexte et problématique

3.2 Objectifs de recherche

L'intégration d'un filtre de sécurité SDF-CBF fondé sur un SDF local du robot permet de corriger en temps réel les vitesses nominales générées par un modèle Flow Matching, afin d'exécuter des trajectoires dans des environnements non vus tout en réduisant les risques de collision et en préservant l'intention de la trajectoire nominale.

3.3 Contexte et problématique

3.4 Portée et exclusions de la recherche

CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME

4.1 Plateforme Expérimentale Et Architecture Globale

4.1.1 Scène robotique, capteur RGB-D, robot manipulateur

4.1.2 Architecture modulaire du système

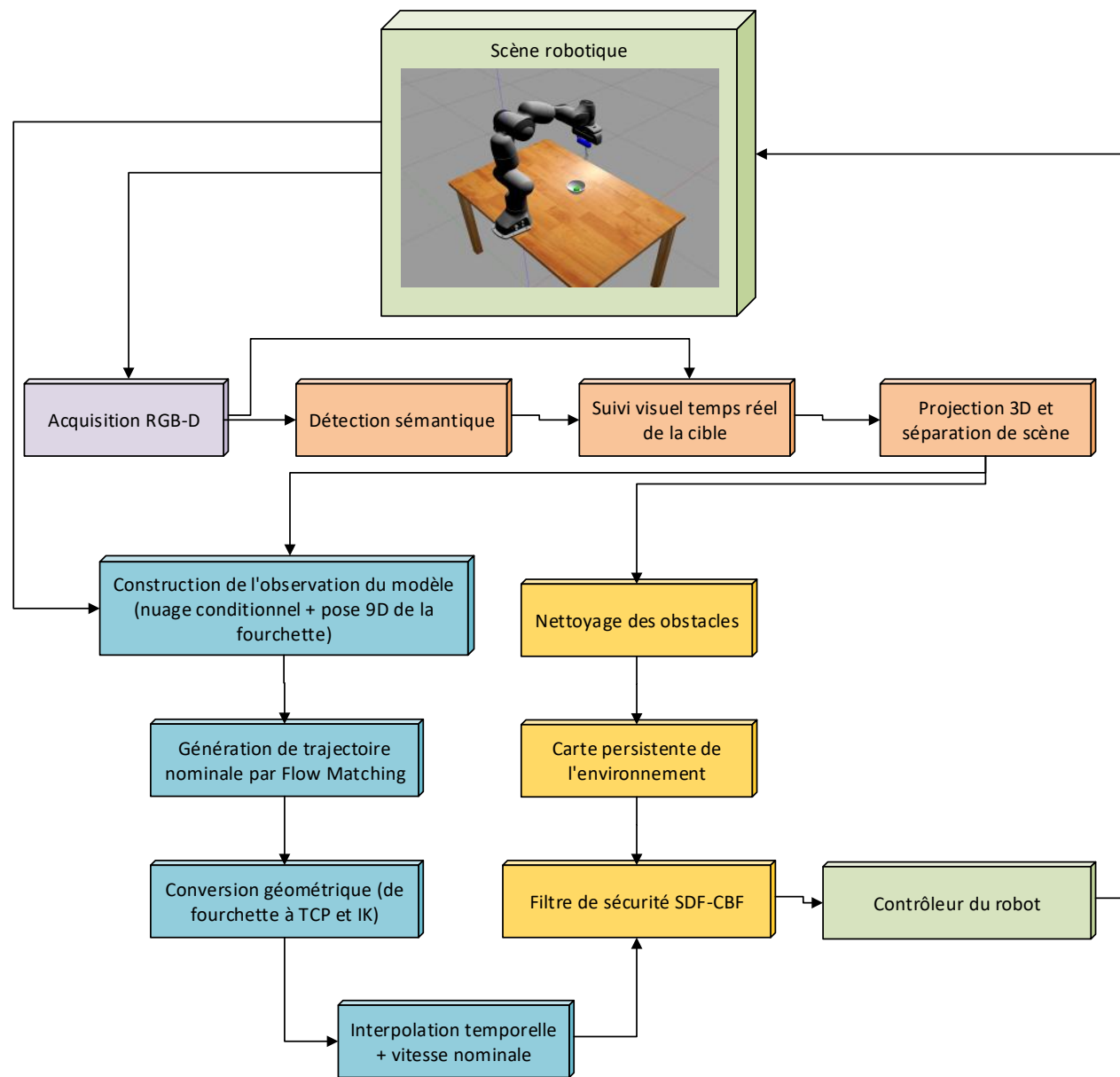


Figure 4.1 Architecture globale du système

4.2 Perception Sémantique et Reconstruction 3D

4.2.1 Extraction Sémantique

Parler de l'utilisation de VLM et de SAM 3 qui prends en entrée prompt de VLM pour détecter le target. Tu vas avoir un output mask qui va permettre de voir où se trouve le target au premier frame.

4.2.2 Suivi temporel de la cible avec SAM2 tiny

4.2.3 Projection RGB-D vers l'espace 3D

4.2.4 Séparation cible, obstacles et outil visible

4.2.5 Nettoyage spatial du nuage d'obstacles

4.3 Cartes Persistantes de la scène

4.3.1 Motivation : robustesse aux pertes de détection et occlusion

On veut pouvoir éviter les occlusions et les pertes de détection de SAM 3, en gardant en mémoire les surfaces des objets

4.3.2 Génération des cartes persistantes

4.3.3 Mise à jour des cartes persistantes

Conservation des points hors frame

Voxelisation de la map pour alléger les calculs

Suppression des doublons dans chaque Voxelisation

fusion avec la carte existante

jusqu'à la limite $\max_voxels$ (suppression des points par vieillissement temporel par la suite pour voir les points les plus proches et les nouveaux points)

Suppression des voxels supprimées si $z_{measure} - z_{voxel} > seuil$ (car la caméra voit là où le voxel était supposé caché)

4.3.4 Ajout de la surface sous la cible pour éviter les vides sous la cible

Pour séparer cible de l'environnement, on utilise une sphère. Cette sphère crée un vide sous la cible. On ajoute donc une surface synthétique pour combler ce vide.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

4.4.1 Protocol de collecte des démonstrations

Avec des données réelles et avec Maniskill pour augmenter le Dataset et parce que le robot a brisé.

Qu'est ce que je récupère? Sous quel format? Comment est-ce que je classe toutes mes données / les entrepone

4.4.2 Prétraitement des données

Détection avec SAM3

Conservation du nuage de point initial dans le repère world

Positionnement du nuage de points de la fourchette par cinématique directe dans le repère world

Centrage des données dans le repère de la fourchette en translation seulement (et justification)

Construction du nuage de points final

Échantillonnage stable des points

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Présenter la provenance et les mathématiques

4.5.2 Architecture du modèle

Présenter les entrants, les extrants, l'architecture du modèle (EMA, normalisation, MLP pour encodeur, application du conditionnement des trajectoires), comment il résout l'ODE (avec approximation d'Euler) et comment j'obtiens les positions finales

4.5.3 Entraînement du modèle

Présentation des hyperparamètres choisis, Loss curve, résultats des temps d'inférence ?

Résultats de précisions ?

Exemple de graphique de trajectoires générées ?

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

4.6.1 Conversion outil - TCP

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

4.6.3 Retiming temporel de la trajectoire articulaire

4.6.4 Calcul de la vitesse feedforward nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$

Après la cinématique inverse et le retiming, l'exécuteur de trajectoire interpole la trajectoire articulaire à la fréquence de commande et publie la vitesse feedforward associée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Cette vitesse représente l'intention instantanée de la trajectoire générée par *Flow Matching*. Grâce au retiming, sa norme est approximativement constante malgré des points de passage non équidistants, ce qui fournit au filtre de sécurité une référence régulière plutôt qu'une différentiation numérique bruitée de la consigne de position.

4.6.5 Interpolation temporelle et exécution nominale

Calcul de cinématique inverse pour obtenir $\mathbf{q}$ Présentation de la méthode pour calculer la cinématique inverse (code C++ avec Pinocchio), puis retiming pour conserver une vitesse constante malgré des waypoints non-equidistants

4.7 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

4.7.1 Motivation : sécurité hors de la boucle Flow Matching

Le modèle génératif est entraîné sur des démonstrations sans obstacle et exécuté en boucle ouverte : il n'offre aucune garantie vis-à-vis d'un environnement non vu à l'entraînement. Plutôt que de contraindre le processus de génération (au prix d'une dérive distributionnelle

et d'un coût de calcul accru, voir le Chapitre 2), la sécurité est déléguée à un filtre réactif agissant sur la vitesse articulaire à la fréquence de commande. Les notations utilisées dans cette section sont :

$$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7, \quad \dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7, \quad \mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^3,$$

où $\mathbf{q}$ est la configuration articulaire et $\mathbf{p}_i$ un point obstacle de la carte persistante exprimé dans le repère monde.

4.7.2 Génération du SDF du robot

Pour chaque lien protégé l , le point obstacle est transformé dans le repère local du lien, puis normalisé par le centroïde $\mathbf{o}_l$ et l'échelle s_l :

$$\mathbf{x}_{l,i}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_l(\mathbf{q})^{-1} \mathbf{p}_i, \quad \bar{\mathbf{x}}_{l,i} = \frac{\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l}{s_l}.$$

Le SDF du lien est approximé par une base tensorielle de polynômes de Bernstein :

$$d_{l,i}(\mathbf{q}) = s_l \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a^n(u_x) B_b^n(u_y) B_c^n(u_z), \quad B_a^n(u) = \binom{n}{a} u^a (1-u)^{n-a}, \quad u = \frac{\bar{x} + 1}{2},$$

où les poids $w_{abc}^{(l)}$ sont ajustés hors ligne sur la géométrie maillée du lien. Une correction par la distance au domaine borné est ajoutée pour les points situés hors du domaine d'approximation. Cette formulation fournit une distance différentiable par rapport à $\mathbf{q}$, interrogeable en parallèle sur GPU pour l'ensemble des points obstacles.

4.7.3 Sélection des points critiques

La carte persistante est d'abord élaguée par un préfiltre sphérique autour des liens protégés, puis les K points de plus faible SDF corps-complet sont conservés :

$$\mathcal{P}_{\text{CBF}} = \text{TopK}_K \left(\min_l d_l(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) \right), \quad K = 100.$$

Cette sélection est mise à jour à une fréquence inférieure à celle de la boucle de commande (30 Hz contre 80 Hz). L'obsolescence maximale de l'ensemble actif qui en résulte (≈ 33 ms) est prise en compte dans le budget de la marge de sécurité d_{safe} (Section 4.7.10).

4.7.4 Fonction barrière et gradient

Pour chaque lien, le minimum sur les points obstacles est approché par un soft-min de température α , formulé de manière numériquement stable autour de $m_l = \min_i d_{l,i}$:

$$h_l(\mathbf{q}) = m_l - \alpha \log \left[\sum_{i=1}^N \exp \left(-\frac{d_{l,i} - m_l}{\alpha} \right) \right] - d_{\text{safe}}.$$

La barrière globale correspond au lien le plus critique, et l'ensemble sûr est défini par :

$$h(\mathbf{q}) = \min_l h_l(\mathbf{q}), \quad \mathcal{C} = \{\mathbf{q} \mid h(\mathbf{q}) \geq 0\}.$$

Le soft-min introduit un biais conservateur borné par $\alpha \log N$; la valeur compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$ est utilisée pour l'interprétation des mesures. Ce terme étant indépendant de $\mathbf{q}$, le gradient n'est pas affecté. Pour le lien actif l^* , le gradient articulaire s'interprète comme :

$$\nabla_{\mathbf{q}} h = \sum_i \omega_i \mathbf{J}_{x_{l^*,i}}(\mathbf{q})^\top \nabla_{\mathbf{x}} d_{l^*,i}, \quad \omega_i = \frac{\exp(-d_{l^*,i}/\alpha)}{\sum_j \exp(-d_{l^*,j}/\alpha)},$$

et cette règle de chaîne complète est évaluée par différentiation automatique. Le soft-min sur les points lisse la direction du gradient en pondérant les k points les plus proches, au prix du biais mentionné ; le minimum strict sur les liens dirige en revanche la correction vers le lien réellement le plus menacé.

4.7.5 Contrainte de sécurité à vitesse normale bornée

La condition CBF classique impose $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h$. Avec une barrière issue de la perception, le terme linéaire κh présente deux inconvénients pratiques : loin de l'obstacle il autorise des vitesses d'approche arbitrairement grandes, et en violation il exige des vitesses de récupération proportionnelles à la pénétration, amplifiant le bruit de h . La contrainte implémentée sature ces deux régimes :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h), \quad b(h) = m_{\text{CBF}} + \begin{cases} -v_{\text{in}} \min(h/h_{\text{act}}, 1), & h > 0, \\ v_{\text{rec}} \min(-h/d_{\text{rec}}, 1), & h \leq 0, \end{cases}$$

la contrainte n'étant évaluée que dans la bande d'activation $h \leq h_{\text{act}}$. Loin de la frontière, la vitesse d'approche normale est ainsi bornée par v_{in} ; à la frontière ($h = 0$), toute vitesse normale entrante est interdite ; en violation, une vitesse de sortie bornée est exigée. Cette formulation appartient à la famille $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h)$ avec γ une fonction de classe $\mathcal{K}$ saturée.

4.7.6 Construction de la vitesse nominale

La vitesse désirée combine le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ (Section 4.6.4) et une correction de suivi proportionnelle saturée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0 = \text{sat}\left(K_p(\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}), \dot{q}_{\text{fb,max}}\right).$$

À proximité de la frontière, ce terme de suivi est cependant restreint à sa composante tangentielle d'avancement. En effet, lorsque le filtre dévie le robot de la trajectoire nominale pour des raisons de sécurité, un retour proportionnel complet pointe directement vers la trajectoire — c'est-à-dire contre la correction de sécurité — et les deux termes s'annulent en régime permanent, immobilisant le robot contre la frontière. Avec $\hat{\mathbf{t}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}/\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$ la direction d'avancement nominale :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}} = \begin{cases} \max\left(0, \hat{\mathbf{t}}^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0\right) \hat{\mathbf{t}}, & h \leq h_{\text{act}}, \\ \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

La vitesse nominale brute $\dot{\mathbf{q}}_{\text{raw}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ est ensuite lissée par un filtre passe-bas de constante τ_{nom} puis saturée aux limites de vitesse articulaire :

$$\gamma_{\text{nom}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{nom}}}, \quad \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom},k} = (1 - \gamma_{\text{nom}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom},k-1} + \gamma_{\text{nom}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{raw},k}.$$

4.7.7 Projection sécuritaire de la vitesse

Si la contrainte est satisfaite par $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$, celle-ci est transmise inchangée. Sinon, la correction minimale est appliquée le long du gradient :

$$\Delta \dot{\mathbf{q}} = \frac{\max\left(0, b(h) - \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\right)}{\|\nabla h\|^2 + \varepsilon} \nabla h, \quad \|\Delta \dot{\mathbf{q}}\| \leq \Delta v_{\text{max}},$$

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}} + \Delta \dot{\mathbf{q}}.$$

Cette projection sur le demi-espace actif préserve intégralement la composante tangentielle de la vitesse nominale : le long d'une surface (table, paroi d'un contenant), le robot glisse en suivant l'intention du modèle génératif au lieu de freiner. Le plafond Δv_{max} borne l'agressivité de la correction. Dans le cas dégénéré $\|\nabla h\|^2 < \epsilon_g$ avec contrainte violée, la vitesse est annulée.

4.7.8 Filtrage, réparation et commande de position

Un filtre passe-bas de constante τ_{safe} lisse la vitesse projetée. Le filtrage et la saturation pouvant réintroduire une composante dangereuse, la contrainte est réévaluée sur la vitesse filtrée $\dot{\mathbf{q}}_f$ sous la forme linéaire :

$$c_f = \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_f + \kappa_{\text{eff}} h - m_{\text{CBF}}, \quad \kappa_{\text{eff}} = \begin{cases} \kappa_{\text{safe}}, & h \geq 0, \\ \kappa_{\text{rec}}, & h < 0, \end{cases}$$

et, si $c_f < 0$ dans la bande d'activation, une réparation finale est appliquée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} = \text{sat} \left(\dot{\mathbf{q}}_f + \frac{(-c_f)}{\|\nabla h\|^2 + \varepsilon} \nabla h \right).$$

La consigne envoyée au contrôleur de position bas niveau intègre cette vitesse dans une référence persistante :

$$\mathbf{q}_{\text{ref},k} = \mathbf{q}_{\text{ref},k-1} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k} \Delta t, \quad \left| \mathbf{q}_{\text{ref},k} - \mathbf{q}_{\text{cur}} \right| \leq \Delta q_{\text{lead}} \text{ (composante par composante)},$$

où Δt est la période réelle de la boucle de commande. Deux propriétés de cette intégration sont essentielles. Premièrement, la référence s'accumule à partir de la consigne précédente et non de la position mesurée : ré-ancrer la consigne sur $\mathbf{q}_{\text{cur}}$ à chaque cycle réduit la vitesse effectivement réalisée à une fraction de la vitesse certifiée, le contrôleur n'ayant jamais le temps de compléter chaque pas — les corrections de sécurité sont alors réabsorbées avant d'être exécutées. Deuxièmement, le pas d'intégration doit être la période réelle Δt : tout facteur supplémentaire fait avancer la référence plus vite que la vitesse certifiée par la contrainte, ce qui invalide la garantie en temps discret. La borne Δq_{lead} limite la divergence entre référence et position mesurée. Lorsque le filtre est inactif et ne modifie pas la vitesse nominale, la consigne temporisée de l'exécuteur est transmise directement.

4.7.9 Extension multi-contraintes

La projection sur un demi-espace unique traite un seul obstacle critique à la fois : deux obstacles menaçant simultanément des liens différents sont agrégés en une contrainte moyenne. La variante multi-contraintes attribue un demi-espace à chaque point actif. Les valeurs h_i de l'ensemble des points sélectionnés sont d'abord évaluées sans gradient, puis l'ensemble actif $\mathcal{A}$ des K_a points les plus critiques vérifiant $h_i \leq h_{\text{act}}$ est retenu, et la matrice des gradients $\mathbf{G} = [\nabla h_1, \dots, \nabla h_{K_a}]^\top$ est obtenue par un unique produit vecteur-jacobienne groupé. Le

problème

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_i^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_i) \quad \forall i \in \mathcal{A}$$

est résolu par projections successives relaxées (méthode de Gauss–Seidel sur les demi-espaces) :

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \dot{\mathbf{q}} + \omega \frac{\max(0, b(h_i) - \nabla h_i^\top \dot{\mathbf{q}})}{\|\nabla h_i\|^2 + \varepsilon} \nabla h_i,$$

itérées N_{it} fois sur l’ensemble actif. À cette dimension (7 variables, K_a contraintes), la résolution s’effectue sur CPU en une fraction de milliseconde après un unique transfert GPU–CPU des quantités $\mathbf{G}$, b et $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$.

4.7.10 Portée des garanties de sécurité

L’invariance avant théorique de l’ensemble $\mathcal{C}$ suppose une dynamique en temps continu, un SDF exact, des obstacles correctement observés et immobiles, et un suivi parfait de la commande par le contrôleur bas niveau. L’implémentation s’écarte de ces hypothèses sur quatre points quantifiables : la discrétisation de la commande (80 Hz), l’obsolescence de l’ensemble des points critiques (mise à jour à 30 Hz), l’erreur d’approximation du SDF de Bernstein (caractérisée au Chapitre 5) et le biais conservateur du soft-min ($\alpha \log N$). Le système constitue donc un filtrage réactif de sécurité dont la garantie pratique repose sur le dimensionnement de la marge d_{safe} pour absorber la somme de ces termes, validé expérimentalement au Chapitre 5.

Tableau 4.1 Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.

Symbole	Description	Valeur
d_{safe}	marge de sécurité du SDF	15 mm
α	température du soft-min	0,001
K	points critiques sélectionnés	100
h_{act}	bande d’activation de la contrainte	6 mm
v_{in}	vitesse d’approche normale maximale	0,20 rad/s
d_{rec}	profondeur de saturation en récupération	10 mm
Δv_{max}	correction de projection maximale	0,35 rad/s
m_{CBF}	marge numérique de la contrainte	0,001
$\kappa_{\text{safe}}, \kappa_{\text{rec}}$	gains de la réparation finale	3, 5
$K_p, \dot{q}_{\text{fb,max}}$	suivi proportionnel et saturation	5, 0,5 rad/s
$\tau_{\text{nom}}, \tau_{\text{safe}}$	constantes des filtres passe-bas	0,05 s, 0,2 s
Δq_{lead}	avance maximale de la référence	0,05 rad
$K_a, N_{\text{it}}, \omega$	QP multi-contraintes	4, 3, 1,0

4.8 Intégration temps réel

4.8.1 Ordonnancement des modules

Explication pourquoi l'architecture ROS a cette allure.

Présentation des messages ROS (Publishers/Subscribers) pour générer des trajectoires robotiques et les exécuter en les contraignant avec le CBF

4.8.2 Justification des fréquences de contrôle

Inférence modèle Flow Matching / Temps de calcul de contrainte, de SAM2, etc.

Gestion des pertes de la cibles

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Présentation avec CBF et sans CBF

Présentation de la détection avec SAM 3

Listes des figures pour les résultats

- Trajectoire de la pointe de la fourchette dans le nuage persistant map ;
 1. Nuage de points de la scène ;
 2. Trajectoire sans CBF
 3. Trajectoire avec CBF
 4. Cible.
- Évolution de $h(q)$ en fonction du temps ;
 1. h_{corr} ;
 2. ligne zéro.
 3. zones où le CBF est actif (en rouge par exemple).
- Distance obstacle-robot en fonction du temps
- Décomposition des vitesses en fonction du temps
 1. $|dq_{ff}|$;
 2. $|dq_{feedback}|$;
 3. $|dq_{base}|$
 4. $|dq_{cbf_{delta}}|$
 5. $|dq_{escape}|$
 6. $|dq_{safe}|$.
 7. Objectif : Expliquer le comportement du système et montré quand le FLOW Matching dirige le robot seul, quand le CBF intervient, quand l'échappement est nécessaire, si la vitesse corrigée devient trop agressive, etc.
- Effet du filtre passe bas
 1. Vitesse avant CBF brute
 2. Vitesse avant CBF filtrée
- Temps de calcul du pipeline. Faire un boxplot (ou un tableau) sur :
 1. Temps de détection avec SAM3

2. Temps de suivi avec SAM2
 3. Temps de mise à jour persistent map
 4. Temps de génération de trajectoire avec Flow Matching
 5. Temps de calcul de la cinématique inverse
 6. Temps de calcul des points critiques
 7. Temps de calcul de la correction de trajectoire
 8. Temps total du pipeline
- Résistance faces aux occlusions et pertes de détection.
 1. Détection dispo / indispo dans le temps
 2. Images présentant pertes de détection puis redétection
 - NE PAS OUBLIER LA DÉTECTION INITIALE DES FORK TEETH
 - Cas d'échec (comme la figure de Félix).

5.1 Protocol expérimental

5.1.1 Description des scénarios testés

Pick and place

Robot assisted feeding

5.1.2 Métriques utilisées

À compléter.

5.2 validation du modèle géométrique de sécurité

La section suivante sert à présenter la continuité du gradient et de la distance mesurée par polynôme de bernstein sur le robot et la comparer avec le ground truth en plus de comparer le temps de calcul nécessaire entre ground truth et approximation par polynôme de Bernstein.

5.2.1 Précision du SDF du robot

Mettre une image présentant la comparaison entre la distance et le gradient calculé par l'approximation et le ground truth.

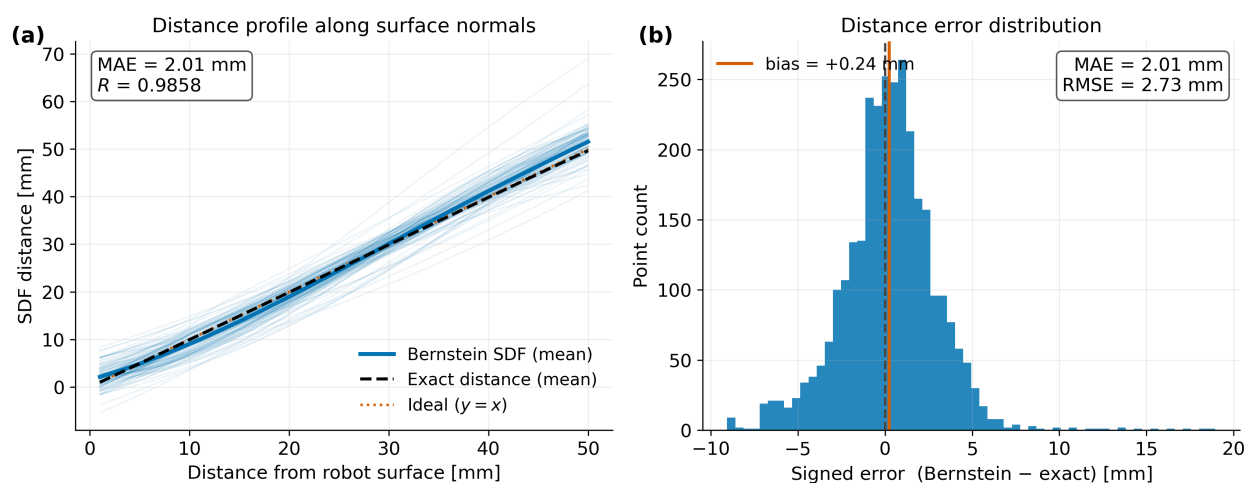


Figure 5.1 Comparaison entre distance réelles et distances approximée par le modèle

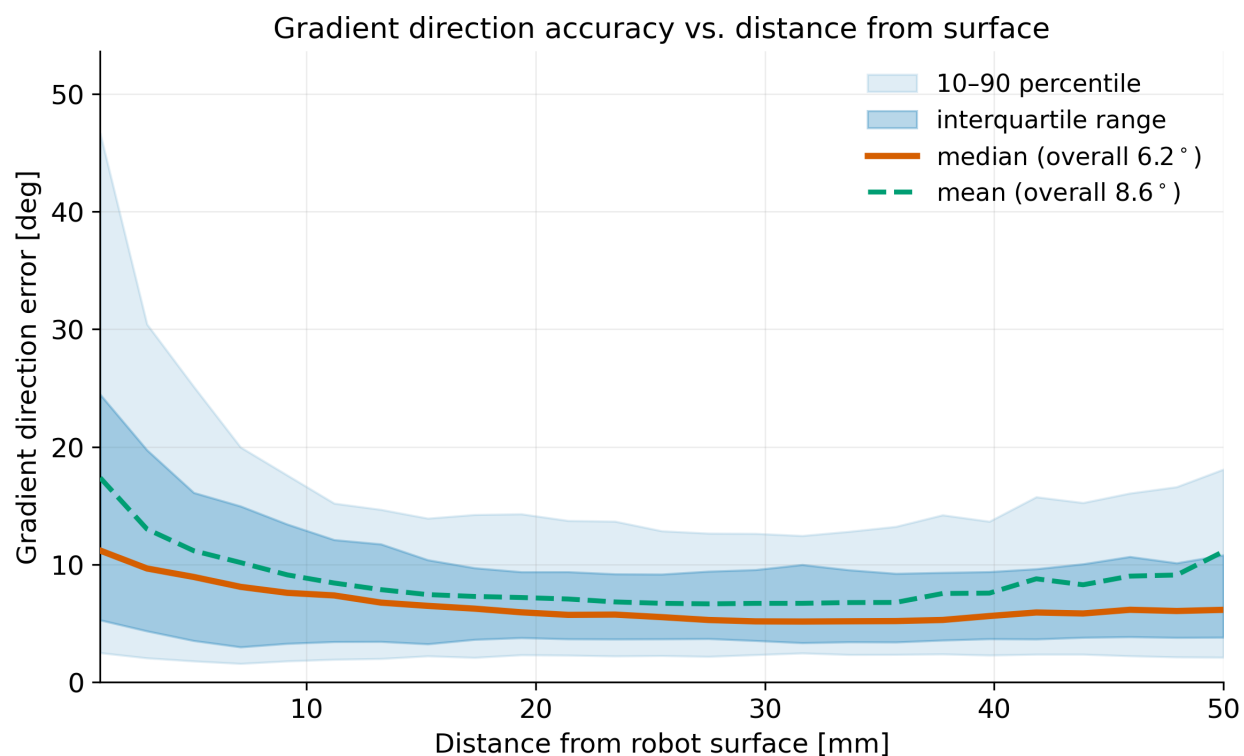


Figure 5.2 Erreur de la direction du gradient en fonction de la distance au robot

Tout ça permet de justifier la marge de sécurité de 1.5 cm (car dans le pire des cas testés, on a -1cm d'erreur, donc 1.5 cm d'erreur ne fait pas entrer le robot en contact avec l'environnement).

5.2.2 Temps d'évaluation du SDF et du gradient

Mettre une graphique (boxplot) présentant le temps de calcul pour évaluer le temps de calcul du SDF et le temps de calcul du ground truth pour justifier l'utilisation du SDF

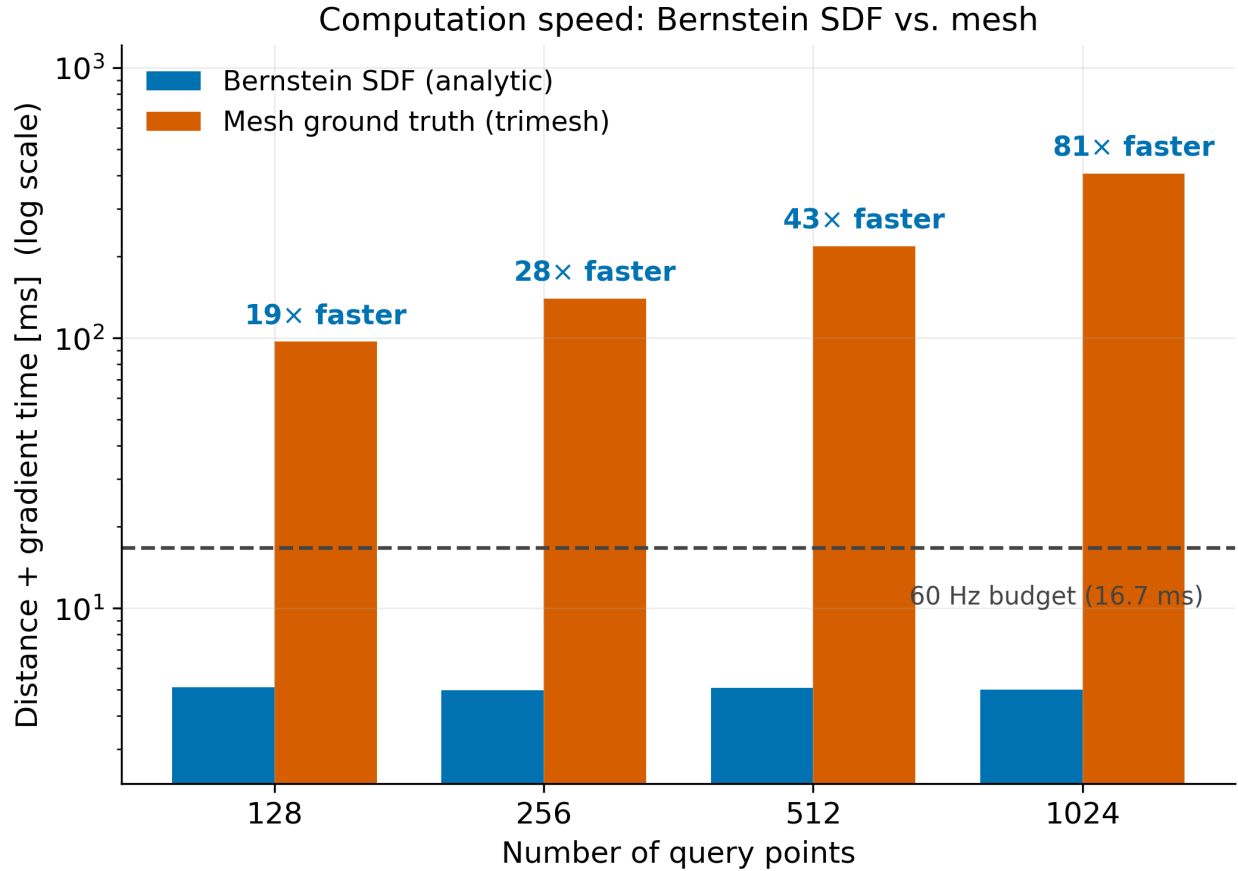


Figure 5.3 Comparaison des temps de calcul pour calculer la distance et le gradient réels et approximés

5.2.3 Visualisation des points critiques sélectionnés

Enveloppe de sécurité correspondant à l'isosurface ($d_{\text{robot}} = 1,5 \text{ cm}$).

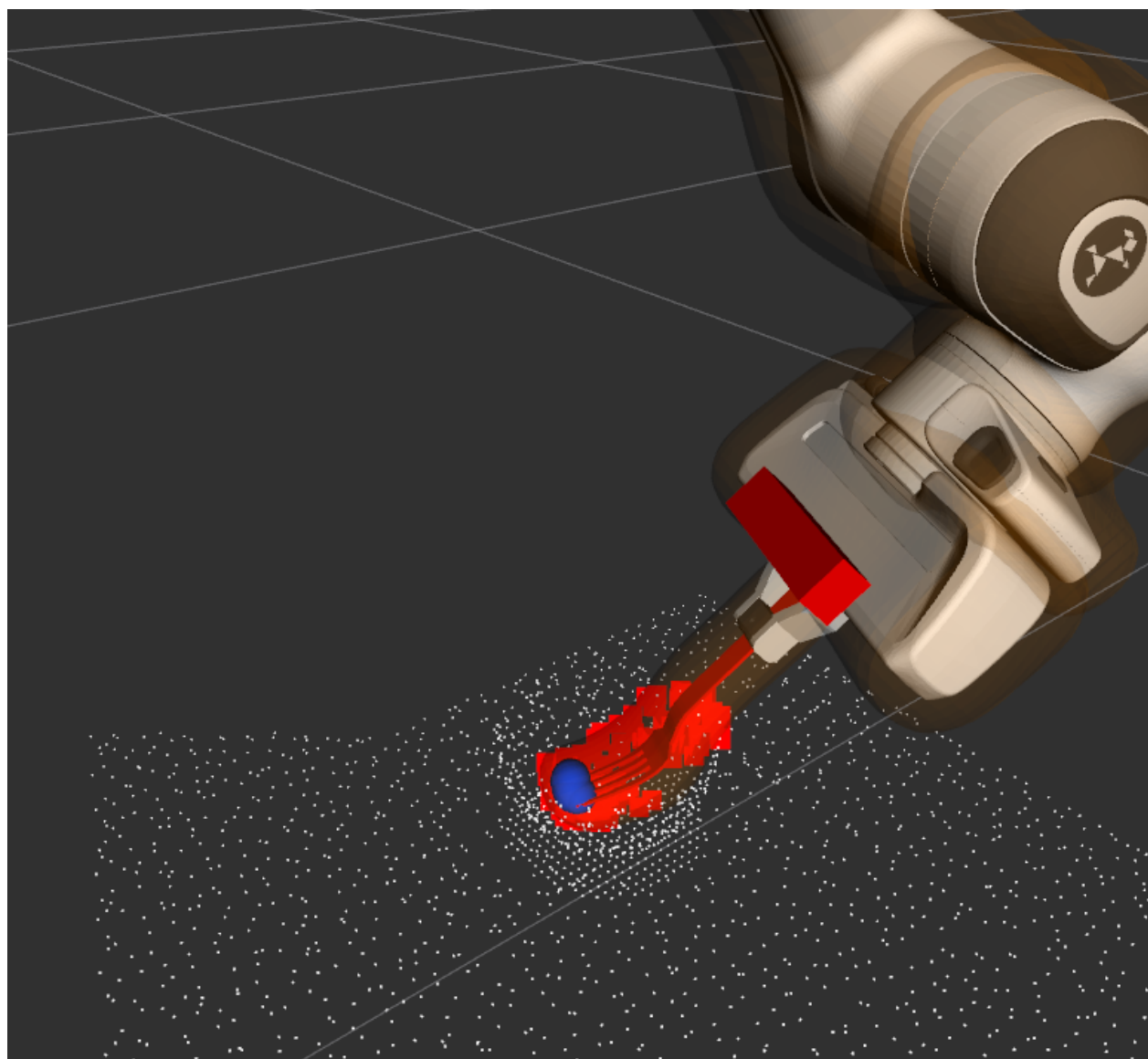


Figure 5.4 Sélection des points les plus proches pour contraindre le CBF

5.3 Qualité de la génération nominale

5.3.1 Trajectoire générée sans obstacle critique

5.3.2 Cohérence de la trajectoire avec la cible

À compléter.

5.4 Sécurité et évitement d'obstacle

5.4.1 Comparaison des trajectoires avec et sans SDF-CBF

5.4.2 Évolution de $h(q)$ et de la distance obstacle-robot

5.4.3 Déviation entre trajectoire nominale et trajectoire sécurisée

À compléter.

5.5 Analyse des vitesses et de la fluidité

5.5.1 Décomposition des vitesses articulaires dq_{nom} , dq_{escape} , dq_{safe}

5.5.2 Effet de la vitesse d'échappement tangentielle dq_{escape}

5.5.3 Effet du filtrage sur la commande sécurisée pré SDF-CBF dq_{safe}

À compléter.

5.6 Performance et temps de calcul

5.6.1 Temps de génération de trajectoire

5.6.2 Temps de sélection des points critiques

5.6.3 Temps de correction SDF-CBF

5.6.4 Délais jusqu'au contrôleur

À compléter.

5.7 Performances globales et limites

5.7.1 Taux de succès des scénarios

Pick and place

Robot assisted feeding

5.7.2 Cas d'échec

À compléter.

5.8 Discussion

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

6.3 Améliorations futures / Future Research

Texte / Text.

RÉFÉRENCES

ANNEXE A DÉMO

Texte de l'annexe A. Remarquez que la phrase précédente se termine par une lettre majuscule suivie d'un point. On indique explicitement cette situation à $\text{\LaTeX}$ afin que ce dernier ajuste correctement l'espacement entre le point final de la phrase et le début de la phrase suivante.

ANNEXE B ENCORE UNE ANNEXE / ANOTHER APPENDIX

Texte de l'annexe B en mode «landscape».

ANNEXE C UNE DERNIÈRE ANNEXE / THE LAST APPENDIX

Texte de l'annexe C.